

ARGOMENTO 11

Algoritmi di JOIN e costi

II JOIN

- Finora tutte le operazioni analizzate riguardavano una singola tabella (relazione)
- Tuttavia, una delle operazioni più frequenti (e costose!) in SQL è il JOIN tra tabelle
- Per semplicità, nel seguito faremo riferimento al JOIN tra due tabelle $R(A,B)$ e $S(C,D)$ con condizione $B = C$ ovvero:

$$R \bowtie_{R.B=S.C} S$$

R è chiamata *outer table*
S è chiamata *inner table*

A	B
...	7
...	9
...	6
...	15
...	20

R

C	D
15	...
10	...
7	...
9	...
20	...

S

JOIN

Assunzioni di partenza:

- Il costo del JOIN è inteso come il numero di pagine che l'algoritmo dovrà leggere e/o scrivere (I/O) per calcolare il risultato del JOIN
- Via via che le tuple vengono prodotte dall'algoritmo di JOIN, esse vengono mostrate a video all'utente e non riscritte su disco (quindi non avremo costi legati alla scrittura del risultato su disco)

Nested Loop Join (NLJ)

- E' l'algoritmo più semplice e immediato per eseguire un JOIN
- Si basa sull'uso di due cicli **for**:
 1. **foreach** tuple t in R **do**:
 2. (a) **foreach** tuple t' in S **do**:
 - (b) **if** $t.B = t'.C$ **then** output the tuple t, t'
- Questo algoritmo dovrà leggere per R volte $1+|S|$ tuple, ovvero $|R| + |R|*|S|$ tuple

Nested Loop Join (II)

- Come sappiamo, il DBMS non legge singole tuple, ma intere pagine che contengono un certo numero di tuple.
- Quindi la versione più realistica del NLJ è:
 1. **foreach page P di R do:**
 2. (a) **foreach pagina P' di S do:**
 - (b) per ogni coppia di tuple $t \in P, t' \in P'$ tali che $t.B = t'.C$ stampa a video la tupla t, t'
- Sostanzialmente, il NLJ è ripetuto per ogni coppia di pagine (una di R e una di S) caricate in memoria dall'algoritmo

Costo del NLJ

- In analogia a quanto fatto per il costo delle altre operazioni su singola tabella, il costo del NLJ è:

$$\text{Costo}_{\text{NestedLoopJoin}} = P_R + P_R \cdot P_S$$

- Da notare che l'ordine delle tabelle conta → conviene sempre usare la tabella con cardinalità minore come *outer table*!
- Il costo del NLJ (versione *naif*) è molto elevato. Se P_R e P_S hanno valore 1.000, il costo del NLJ sarà di 1.001.000 di operazioni di I/O!!

Sort-Merge JOIN

- Il secondo algoritmo assume che le R e S siano ordinate rispetto ai valori degli attributi su cui intendiamo fare il JOIN (B e C rispettivamente):

A	B
...	6
...	7
...	9
...	15
...	20

R

C	D
7	...
9	...
10	...
15	...
20	...

S

Merge JOIN

A	B
...	6
...	7
...	9
...	15
...	20

R

C	D
7	...
9	...
10	...
15	...
20	...

S

- Possiamo quindi immaginare un algoritmo MOLTO più efficiente per calcolare il JOIN:
 1. Prendiamo il primo valore di B in R
 2. Iniziamo a scorrere i valori di C in S:
 - a) se troviamo lo stesso valore (anche più volte), stampiamo a monitor la nuova tupla (tuple)
 - b) Se troviamo un valore più alto, ripetiamo il processo invertendo il ruolo di R e S

Merge JOIN

A	B
...	6
...	7
...	9
...	15
...	20

R

C	D
7	...
9	...
10	...
15	...
20	...

S

Esempio:

- Partiamo dal valore 6 di B
- Iniziamo a scorrere i valori di C in S e troviamo 7 (caso b)
- Scartiamo il 6 e ripartiamo dal valore 7 in S
- Iniziamo a scorrere i valori di B maggiori di 6 in R
- Troviamo 7: *match*! Restituiamo la tupla ..., 7, 7, ...
- Scegliamo il valore successivo a 7 in R (cioè 9)
- Ripartiamo dall'inizio e procediamo fino a che non ci sono più valori rimasti

Merge JOIN

- Quante tuple abbiamo dovuto considerare? Solo $|R| + |S|$, dato che non abbiamo mai dovuto leggere due volte la stessa tupla
- In termini di pagine, il merge JOIN richiede di leggere $P_R + P_S$ pagine
 - Se $P_R = P_S = 1.000$, il numero di pagine da leggere sarà 2.000 e non 1.001.000!
- Tuttavia, il prezzo da pagare è quello di ordinare le tuple delle R e S ... e questa operazione può ovviamente essere piuttosto costosa

Costo del merge JOIN

- Se R e S non sono già ordinate, il costo dell'algoritmo di merge JOIN sarà:

$$\text{Costo}_{\text{SortMergeJoin}} = \text{Costo per ordinare R} + \text{Costo per ordinare S} + P_R + P_S$$

- I costi sono in generale molto minori rispetto al NLJ, ma va tenuto conto del fatto che in alcuni casi ci sono ottimizzazioni che possono rendere quest'ultimo vantaggioso
 - Esempio: se S è sufficientemente piccola da poter essere caricata tutta in RAM, il DBMS la terrà in memoria e il costo del NLJ diventa $P_R + P_S$

Hash JOIN

- Utilizza *hash tables* per velocizzare il JOIN di due tabelle
- L'idea è di usare una funzione di *hashing* sui valori degli attributi di R e S usati nel JOIN per dividere le tuple delle due tabelle in bucket
 - se t e t' possono essere messe in JOIN, allora $t.B = t.C$ e quindi valori di $t.B$ e $t.C$ devono avere lo stesso *hash* (ovvio, dato che sono uguali)
 - NB: da questo **non** segue invece che se due valori hanno lo stesso hash, allora essi sono uguali!

Hash JOIN

- Partiamo sempre dalle tabella R e S:

A	B
...	7
...	9
...	6
...	15
...	20

R

C	D
15	...
10	...
7	...
9	...
20	...

S

- Prendiamo $h(x) = x \% N$ come funzione di hash (dove N è il numero di bucket che il DBMS utilizza per indicizzare le tuple)

Hash JOIN

- Il DBMS crea una copia di R e S dove le tuple sono riorganizzate in base alla funzione di hash:

0	1	2	3
(-, 20)	(-, 9)	(-, 6)	(-, 7) (-, 15)

A	B
...	7
...	9
...	6
...	15
...	20

R

C	D
15	...
10	...
7	...
9	...
20	...

S

$$h(x) = x \% 4$$

0	1	2	3
(-, 20)	(-, 9)	(-, 10)	(-, 7) (-, 15)

Hash JOIN

- L'algoritmo procede come segue:
 - Legge e carica in memoria il primo bucket di R e il primo bucket di S
 - Calcola (in memoria) i JOIN delle tuple nei due bucket
 - Passa al successivo bucket di R e di S
- NB: le tuple che sono in un bucket di R possono andare in JOIN solo con tuple che stanno nel bucket corrispondente di S (perché tutte le tuple con lo stesso valore per un attributo sono nello stesso bucket)

Costo dell'hash JOIN

- Il costo totale dell'algoritmo di hash JOIN sarà la somma dei costi di creare le copie delle due tabelle e del costo di fare il JOIN:

$$\text{Costo}_{\text{HashJoin}} = (P_R + 2 \cdot |R|) + (P_S + 2 \cdot |S|) + (P_R + P_S)$$

- Ovviamente, se le tuple sono già distribuite in bucket secondo una funzione di hash, il costo sarà semplicemente $P_R + P_S$
- In base ai valori di P_R , P_S , $|R|$ e $|S|$, è compito del DBMS scegliere quale metodo conviene utilizzare per ogni caso particolare

Index Nested Loops JOIN

- E' una variante del NLJ in cui si assume che sia presente un indice sulla *inner table* (sull'attributo usato nel JOIN)
 - L'algoritmo infatti legge tutte le pagine della *outer table* (P_R) e poi cerca tramite indice le tuple di S che soddisfano la condizione del JOIN:
1. **foreach** pagina p di R **do**
 2. (a) Per ogni tupla $t \in p$, trova tutte le tuple t' in S con $t'.C = t.B$ (tramite l'indice), e stampa t, t' ;

Index Nested Loops JOIN

- Quindi il costo complessivo è:

$$\text{Costo}_{\text{IndexNestedLoopJoin}} = P_R + |R| \cdot \text{Costo}_{\text{EqSearchS}}$$

dove il costo dell'*equality search* dipende da che tipo di indice abbiamo sull'attributo di S usato per il JOIN

- NB: il vantaggio si ottiene solo se l'indice è sull'attributo della *inner table*, infatti l'indice non è di alcuna utilità per lo *scan* della *outer table*.

Aggiustamento degli indici

- Obiettivi dell'attività di aggiustamento:
 - Valutare in modo dinamico i requisiti iniziali
 - Riorganizzare gli indici per ottenere la miglior performance possibile
- Motivi per rivisitare le scelte iniziali degli indici:
 - Alcune query possono richiedere troppo tempo per la mancanza di un indice
 - Alcuni indici possono risultare poco utilizzati
 - Alcuni indici possono essere soggetti ad aggiornamenti troppo frequenti

Decisioni progettuali a livello fisico del DB

- Se indicizzare o meno un attributo
 - Es.: l'attributo è una chiave o è usato in una o più query
- Quali attributi indicizzare?
 - Singolo attributo o più attributi?
- Se prevedere un *clustered index*
 - Al massimo uno per tabella!
- Se usare un *hash index* o un *B+ Tree index*
 - Gli indici hash non supportano query su intervalli
- Se usare o meno *hashing* dinamico
 - Adatto per dati molto volatili

Tabella riassuntiva dei costi

Tabella 1: Costi Operazioni su singola relazione

	Scan SELECT * FROM R	EqSearch SELECT * FROM R WHERE R.A = c	Insert INSERT INTO R VALUES (...)	Delete DELETE FROM R WHERE R.A = c
Heap file	P_R	P_R	$1 + 1$	$P_R + 2 \cdot R_{A=c} $
Sorted file	P_R	$\lceil \log_2 P_R \rceil + \left\lceil \frac{ R_{A=c} }{\frac{P}{t_R}} \right\rceil$	$\lceil \log_2 P_R \rceil + 1$	$\lceil \log_2 P_R \rceil + 2 \cdot \left\lceil \frac{ R_{A=c} }{\frac{P}{t_R}} \right\rceil$
Unclustered B ⁺ -tree	P_R	$L_b + R_{A=c} $	$L_b + 1 + 1$	$L_b + 2 \cdot R_{A=c} $
Clustered B ⁺ -tree	P_R	$L_b + \left\lceil \frac{ R_{A=c} }{\frac{P}{t_R}} \right\rceil$	$L_b + 1 + 1$	$L_b + 2 \cdot \left\lceil \frac{ R_{A=c} }{\frac{P}{t_R}} \right\rceil$
Hash index	P_R	$L_h + R_{A=c} $	$L_h + 1 + 1$	$L_h + 2 \cdot R_{A=c} $

Tabella 2: Costi algoritmi di join. Relazioni R(A,B) e S(C,D).

	Costo di $R \bowtie_{R.B=S.C} S$
Nested loop join	$P_R + P_R \cdot P_S$
Sort-merge join	$\text{Costo}_{\text{Ord}R} + \text{Costo}_{\text{Ord}S} + P_R + P_S$
Hash join	$(P_R + 2 \cdot R) + (P_S + 2 \cdot S) + (P_R + P_S)$
Index Nested Loop (indice su S.C)	$P_R + R \cdot \text{Costo}_{\text{EqSearch}S}$